AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · MESURER I ET U

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** (bornes V et COM).

1 Dans un montage, comment faut-il brancher le voltmètre pour mesurer la tension d'une résistance ? APP

En dérivation, aux bornes de la résistance.

RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Leur représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

2 Le tableau x : 2 ; 4 ; 6 et y : 10 ; 20 ; 30 est-il un tableau de proportionnalité ? Donne le coefficient. ANA

Oui, le coefficient est 5.

RAPPEL 3 · UNITÉS

1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω. La résistance s'exprime en **ohms** (Ω).

3 Convertis 25 mA en A et 4,7 kΩ en Ω. RÉA

0,025 A ; 4 700 Ω.

RAPPEL 4 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une valeur, on part de l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe des ordonnées.

4 Sur un graphique, comment lit-on l'ordonnée d'un point d'abscisse 20 ? APP

On part de 20 sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit la valeur sur l'axe vertical.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment branche-t-on un ampèremètre ? APP
   En série.
2. Quelles bornes utilise-t-on pour mesurer une tension ? APP
   V et COM.
3. Convertis 40 mA en A. RÉA
   0,04 A.
4. Convertis 0,15 A en mA. RÉA
   150 mA.
5. Convertis 2,2 kΩ en Ω. RÉA
   2 200 Ω.
6. Calcule 6 ÷ 0,03. RÉA
   200.
7. Calcule 220 × 0,05. RÉA
   11.
8. Le graphique de y en fonction de x est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de y et de x ? APP
   Elles sont proportionnelles.
9. Quelle est l'unité de la résistance électrique ? APP
   L'ohm (Ω).
10. Cite un appareil qui mesure la température. APP
    Un thermomètre.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

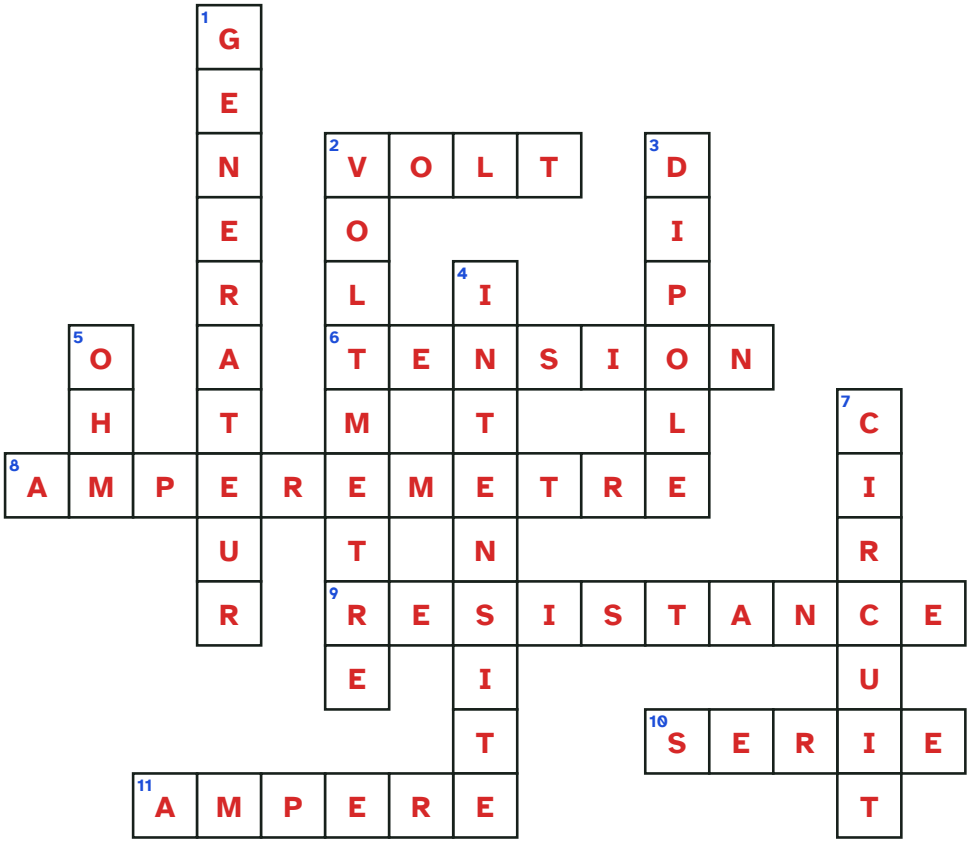
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Unité de tension. **VOLT**

6. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

8. Il se branche en série. **AMPEREMETRE**

9. Dipôle qui limite le courant. **RESISTANCE**

10. Branchement dans une seule boucle. **SERIE**

11. Unité d'intensité. **AMPERE**

Verticalement

1. Il fournit le courant au circuit. **GENERATEUR**

2. Il se branche en dérivation. **VOLTMETRE**

3. Composant à deux bornes. **DIPOLE**

4. Grandeur mesurée en ampères. **INTENSITE**

5. Unité de résistance. **OHM**

7. Chaîne de dipôles reliés par des fils. **CIRCUIT**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	L	U	M	I	E	R	E	R	I	H	R	L
K	T	H	E	R	M	I	S	T	A	N	C	E
K	I	L	O	H	M	M	E	T	R	E	M	O
S	C	C	O	U	L	E	U	R	L	P	D	E
I	T	D	D	T	D	F	D	R	O	I	T	E
G	T	E	C	L	A	I	R	E	M	E	N	T
N	M	E	T	U	E	M	G	S	R	F	T	F
L	U	X	M	E	T	R	E	G	I	L	J	A
O	C	A	P	T	E	U	R	N	M	K	S	T
P	R	O	P	O	R	T	I	O	N	N	E	L
J	V	P	R	J	P	O	R	I	G	I	N	E
A	U	G	V	A	D	H	P	F	R	V	O	G
T	E	M	P	E	R	A	T	U	R	E	G	R

☐ **CAPTEUR** : transforme une grandeur en signal

☐ **OHMMETRE** : mesure une résistance

☐ **ORIGINE** : la droite y passe

☐ **LUXMETRE** : mesure l'éclairement

☐ **LUMIERE** : agit sur la photorésistance

☐ **KILOHM** : mille ohms

☐ **THERMISTANCE** : sensible à la température

☐ **DROITE** : forme de la caractéristique

☐ **PROPORTIONNEL** : U et I le sont

☐ **TEMPERATURE** : se mesure en degrés

☐ **ECLAIREMENT** : se mesure en lux

☐ **COULEUR** : code des anneaux

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Convertis une intensité de 30 mA en ampères.

0,03 A

2 Convertis une intensité de 0,2 A en milliampères.

200 mA

3 Convertis une résistance de 1,5 kΩ en ohms.

1 500 Ω

4 Convertis une résistance de 470 Ω en kiloohms.

0,47 kΩ

5 Calcule 100 × 0,05.

5

6 Calcule 12 ÷ 0,06.

200

7 Calcule 4,5 ÷ 0,02.

225

8 Calcule 47 × 0,1.

4,7

9 Le tableau 2 ; 4 ; 6 donne 7 ; 14 ; 21. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3,5

10 Quelle est l'unité de la résistance électrique ?

l'ohm (Ω)

11 Quelle lettre utilise-t-on pour noter une résistance ?

R

12 Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

en dérivation

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la loi d'Ohm.

$U = R \times I$

2. Une résistance de 100 Ω est traversée par 0,05 A. Calcule la tension U.

5 V

3. Une résistance de 220 Ω est traversée par 0,02 A. Calcule la tension U.

4,4 V

4. Une résistance de 200 Ω est soumise à 6 V. Calcule l'intensité I.

0,03 A

5. Un dipôle ohmique est soumis à 9 V et traversé par 0,03 A. Calcule R.

300 Ω

6. Écris la formule qui donne R à partir de U et de I.

$R = \frac{U}{I}$

7. Écris la formule qui donne I à partir de U et de R.

$I = \frac{U}{R}$

8. Quelle est l'allure de la caractéristique d'un dipôle ohmique ?

une droite qui passe par l'origine

9. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 24 mA. Calcule R.

500 Ω

10. La tension aux bornes d'une résistance est nulle. Que vaut l'intensité ?

0 A

11. La tension aux bornes d'une résistance double. Que devient l'intensité ?

elle double

12. Quel appareil mesure directement une résistance ?

l'ohmmètre

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. En quel type de grandeur un capteur transforme-t-il une grandeur physique ?

une grandeur électrique

2. Quelle grandeur une thermistance détecte-t-elle ?

la température

3. Quelle grandeur électrique d'une thermistance varie avec la température ?

sa résistance

4. Quelle grandeur une photorésistance détecte-t-elle ?

l'éclairement (la lumière)

5. La température d'une CTN augmente. Comment varie sa résistance ?

elle diminue

6. Quelle est l'unité de l'éclairement ?

le lux (lx)

7. Quelle est l'unité usuelle de la température ?

le degré Celsius (°C)

8. Quelle est la résistance d'une sonde Pt100 à 0 °C ?

100 Ω

9. La température d'une sonde Pt100 augmente. Comment varie sa résistance ?

elle augmente

10. Comment appelle-t-on la courbe qui relie la résistance d'un capteur à la grandeur mesurée ?

la courbe d'étalonnage

11. Quel type de capteur utilise la barrière de sécurité d'une presse plieuse ?

un capteur de lumière

12. Une photorésistance est dans l'obscurité. Sa résistance est-elle très grande ou très petite ?

très grande

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Une résistance de 1 kΩ est traversée par 5 mA. Calcule la tension.

5 V

2. Une résistance de 10 kΩ est soumise à 5 V. Calcule l'intensité en milliampères.

0,5 mA

3. Un dipôle est soumis à 3 V et traversé par 1,5 mA. Calcule sa résistance en kiloohms.

2 kΩ

4. Convertis une intensité de 0,5 mA en ampères.

0,0005 A

5. Convertis une résistance de 12,5 kΩ en ohms.

12 500 Ω

6. Calcule 3 ÷ 0,001.

3 000

7. Une CTN vaut 10 kΩ à 25 °C. À 40 °C, sa résistance est-elle plus grande ou plus petite ?

plus petite

8. À température fixe, une CTN se comporte-t-elle comme un dipôle ohmique ?

oui

9. Calcule 230 ÷ 46.

5

10. Calcule 5 × 2,2.

11

11. Convertis une résistance de 0,47 kΩ en ohms.

470 Ω

12. Calcule 9 ÷ 0,045.

200

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Sur la caractéristique U = f(I), quelle grandeur place-t-on en abscisse ?

l'intensité I

2. Le coefficient directeur de la droite U = f(I) d'un dipôle ohmique représente quelle grandeur ?

la résistance R

3. Le point (0,02 A ; 4 V) est sur la caractéristique d'une résistance. Calcule R.

200 Ω

4. Pour mesurer une résistance à l'ohmmètre, le dipôle doit-il être branché au générateur ?

non, hors circuit

5. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une résistance ?

Ω et COM

6. Un thermostat coupe le chauffage quand la température est trop haute. Quel capteur utilise-t-il ?

un capteur de température

7. Un détecteur de présence allume l'éclairage de l'atelier. Quelle grandeur détecte-t-il ?

le mouvement (l'infrarouge)

8. Une résistance de 47 Ω est traversée par 0,1 A. Calcule la tension.

4,7 V

9. Calcule 6 ÷ 0,03.

200

10. Calcule 0,25 × 40.

10

11. Convertis une intensité de 15 mA en ampères.

0,015 A

12. Convertis une résistance de 2 200 Ω en kiloohms.

2,2 kΩ

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Une résistance de 330 Ω est traversée par 0,01 A. Calcule la tension.

3,3 V

2. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 0,06 A. Calcule sa résistance.

200 Ω

3. Une résistance de 50 Ω est soumise à 10 V. Calcule l'intensité.

0,2 A

4. Une photorésistance est éclairée plus fortement. Comment varie sa résistance ?

elle diminue

5. Une CTN refroidit. Comment varie sa résistance ?

elle augmente

6. Que signifient les lettres CTN ?

coefficient de température négatif

7. Pour un capteur, comment appelle-t-on la grandeur physique que l'on veut mesurer ?

la grandeur d'entrée

8. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on U ?

le voltmètre

9. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on I ?

l'ampèremètre

10. Calcule 3,3 ÷ 0,01.

330

11. Calcule 0,06 × 200.

12

12. Convertis une résistance de 1 MΩ en ohms.

1 000 000 Ω

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

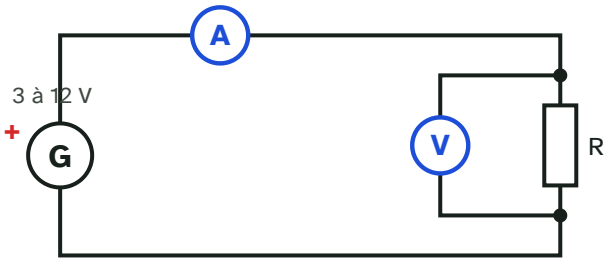
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La caractéristique d'une résistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Générateur à tensions réglables (3 ; 4,5 ; 6 ; 7,5 ; 9 ; 12 V), résistance de 220 Ω sur support, ampèremètre et voltmètre.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; résistances sur support 47 Ω à 1 000 Ω, Pierron (220 Ω, 09953.10, 14,10 €) ; deux multimètres : multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; cordons de connexion, Pierron.	déjà au labo, sinon ≈ 140 €
B	Sans générateur réglable : on change de pile. 1,5 V, 3 V (deux piles), 4,5 V, 6 V (pile 4,5 V + 1,5 V) et 9 V. On obtient 5 points, suffisants pour la droite.	support de pile 4,5 V, Pierron ; piles 1,5 V, 4,5 V et 9 V ; résistance de 220 Ω sur support ; deux multimètres.	≈ 35 €

Mise en œuvre · TP 1



Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

AVANT LA SÉANCE

1. Résistance de 220 Ω : à 12 V, elle dissipe 0,65 W et chauffe un peu ; ne pas laisser sous tension entre les mesures.
2. Ampèremètre sur le calibre 200 mA (le courant ne dépasse pas 55 mA).

PENDANT LA SÉANCE

1. Couper le générateur entre deux changements de tension.
2. Faire tracer le graphique sur la feuille de la fiche : 1 carreau = 2,5 mA et 1 V.

CE QUI PEUT RATER

Les élèves notent I en A dans le tableau et en mA sur le graphique : imposer les mA partout pendant le TP, puis faire la conversion pour le calcul de R.

Le générateur « 6 V » donne souvent 6,3 V à vide : on utilise la valeur mesurée, pas la valeur affichée.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Un capteur de température : la thermistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Thermistance CTN 10 kΩ branchée à l'ohmmètre, plongée dans de l'eau à différentes températures (glace, robinet, tiède, chaude), avec un thermomètre.	thermistance CTN 10 kΩ Vishay NTCLG100E2103JB, sachet de 5 (RS, 3,39 €) ; deux pinces crocodiles ou un domino ; multimètre en ohmmètre ; thermomètre ; bouilloire ; glaçons ; béchers ou gobelets.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Souder (ou serrer dans un domino) deux fils de 30 cm sur les pattes de la CTN. Protéger les soudures avec de la gaine thermorétractable ou du ruban adhésif : l'eau ne doit pas toucher les connexions, sinon on mesure l'eau et non la CTN.
2. Variante sans soudure : glisser la CTN dans un sachet congélation fin fermé par un élastique, pattes vers le haut.

AVANT LA SÉANCE

1. Quatre gobelets par îlot : eau + glace (0 °C), eau du robinet (≈ 15 à 20 °C), eau tiède (≈ 40 °C), eau chaude de bouilloire (≈ 60 °C, pas plus pour la sécurité).
2. Ohmmètre sur le calibre 200 kΩ (ou 20 kΩ au-delà de 20 °C).

PENDANT LA SÉANCE

1. Attendre 30 secondes que la valeur se stabilise avant de lire.
2. Mesurer la température de l'eau au même moment, thermomètre près de la CTN.
3. Partie C : un gobelet « mystère » préparé par le professeur ; les élèves lisent θ sur leur courbe, puis vérifient au thermomètre.

TP 3 · Un capteur de lumière : la photorésistance

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Photorésistance à l'ohmmètre, éclairée par une lampe de bureau qu'on rapproche ; éclairement mesuré au luxmètre (ou avec l'application gratuite phyphox d'un smartphone).	photorésistance LDR 5 mm (Gotronic, 0,80 €) ; mini-luxmètre économique 0 à 200 000 lux, 09992.10 (Pierron, 73 €, en stock) ; multimètre ; lampe de bureau.	≈ 1 € (74 € avec le luxmètre)

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Salle à demi obscurcie : la lumière du plafond fausse les faibles éclairements.
2. Vérifier le calibre de l'ohmmètre : 20 kΩ puis 200 kΩ quand la lumière baisse.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Le luxmètre et la photorésistance doivent être côte à côte, à la même distance de la lampe.
2. Mesurer d'abord loin de la lampe (faible éclairement), puis rapprocher.

CE QUI PEUT RATER

Ombre de l'élève sur le capteur : se placer sur le côté.

Lampe halogène très proche : elle chauffe la photorésistance ; garder au moins 10 cm.

CE QUI PEUT RATER

Valeurs qui dérivent : l'eau refroidit. Lire vite et remuer.

Toucher la CTN avec les doigts fait baisser R : la tenir par les fils.

Les valeurs varient de ±5 % d'une CTN à l'autre ; les points restent sur une courbe régulière.

ACTIVITÉ 1

Les capteurs de l'atelier

45 min

Objectif : identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans un atelier de chaudronnerie moderne, beaucoup de machines « sentent » ce qui se passe : la température d'un four, la présence d'une main sous une presse, la pression d'un vérin. Comment font-elles ?



Un capteur transforme une grandeur physique en grandeur électrique.

DOCUMENT

Un **capteur** reçoit une grandeur physique (sa grandeur d'**entrée**) et la transforme en grandeur électrique (sa grandeur de **sortie**) : une tension, une intensité ou une résistance, que la machine peut mesurer.

Capteur	Utilisation à l'atelier
thermistance CTN	régule la température de l'étuve à électrodes
photorésistance	barrière de sécurité d'une presse plieuse
thermocouple	mesure la température d'un four de recuit
capteur de pression	surveille la pression d'huile d'un vérin

DOCUMENT 2

La résistance d'une thermistance change avec la température. Celle d'une photorésistance change avec la lumière reçue. Un thermocouple produit une petite tension qui dépend de la température. Un capteur de pression donne une tension qui dépend de la pression.

1 Complète le tableau des grandeurs d'entrée et de sortie. RÉA

Capteur	Grandeur d'entrée (unité)	Grandeur de sortie (unité)
thermistance CTN	**température (°C)**	**résistance (Ω)**
photorésistance	**éclairement (lux)**	**résistance (Ω)**
thermocouple	**température (°C)**	**tension (V)**
capteur de pression	**pression (bar ou Pa)**	**tension (V)**

2 Pourquoi une machine a-t-elle besoin d'une grandeur électrique en sortie du capteur ? ANA

Parce que la machine (un circuit électronique) ne sait mesurer que des grandeurs électriques.

ACTIVITÉ 1

Les capteurs de l'atelier

45 min

Objectif : identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.

3 Quand on passe la main entre la barrière lumineuse d'une presse, la photorésistance ne reçoit plus de lumière. À quoi sert ce capteur ? ANA

Il détecte la main et arrête la presse : c'est un capteur de sécurité.

4 Retour à la situation : explique en une phrase ce qu'est un capteur. COM

Un capteur transforme une grandeur physique (température, lumière, pression) en une grandeur électrique que la machine peut mesurer.

TP 1A

La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

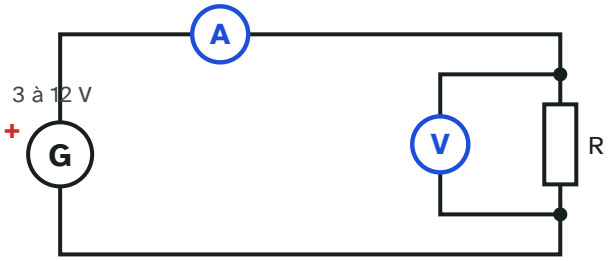
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

MATÉRIEL

- un générateur réglable (3 à 12 V)
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion



Le montage : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

Partie A · Mesures

1. Réalise le montage. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Pour chaque tension du générateur, mesure la tension U aux bornes de la résistance et l'intensité I en mA.
3. Éteins le générateur entre deux mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 3 V et 13,6 mA ; 4,5 V et 20,5 mA ; 6 V et 27,3 mA ; 7,5 V et 34,1 mA ; 9 V et 40,9 mA ; 12 V et 54,5 mA.

U (V)	3	4,5	6	7,5	9	12
I (mA)	13,6	20,5	27,3	34,1	40,9	54,5

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

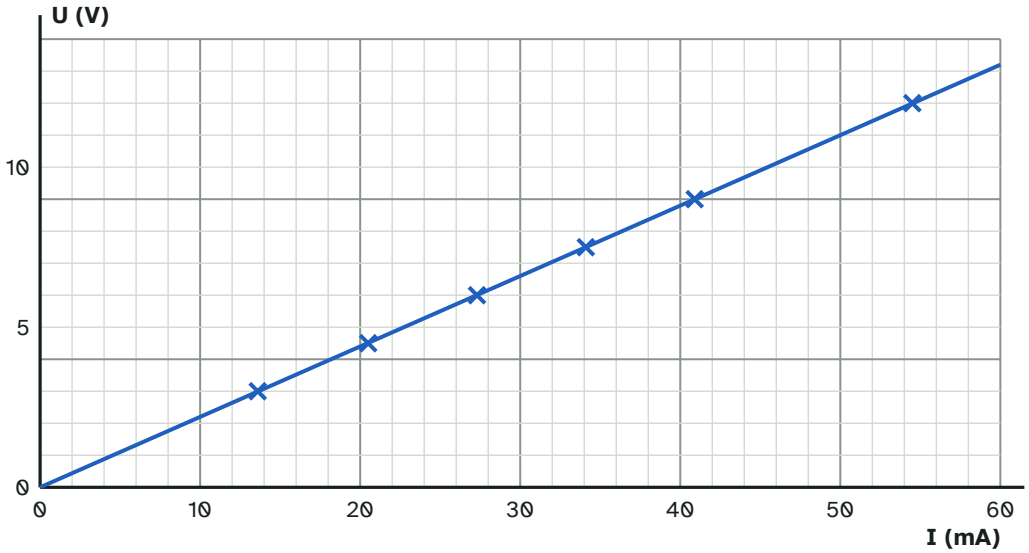
2 Place les points $(I\,;\,U)$ dans le repère. RÉA

TP 1A

La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.



Caractéristique U = f(I) de la résistance.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de U et I ? ANA

Oui : U et I sont proportionnelles.

Partie C · Exploitation

4 Pour la dernière mesure, convertis I en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

54,5 mA = 0,0545 A ; 12 ÷ 0,0545 ≈ 220.

5 Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

6 ÷ 0,0273 ≈ 220 : c'est la valeur de la résistance, 220 Ω.

6 Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

L'ohmmètre indique environ 220 Ω.

7 Écris la relation entre U, R et I. COM

$U = R \times I$.

TP 1B

La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

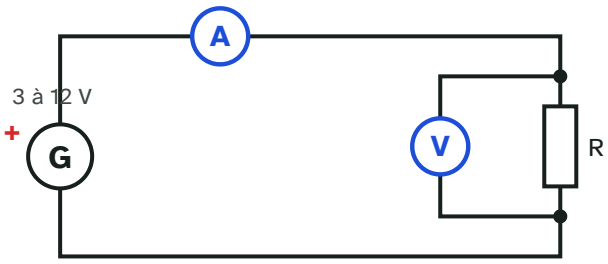
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

MATÉRIEL

- des piles : deux de 1,5 V, une de 4,5 V et une de 9 V, avec leurs supports
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion



Le montage : la pile remplace le générateur ; ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

Partie A · Mesures

1. Réalise le montage avec une pile de 1,5 V. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Mesure la tension U aux bornes de la résistance et l'intensité I en mA.
3. Recommence avec 3 V (deux piles de 1,5 V en série), 4,5 V, 6 V (pile de 4,5 V + pile de 1,5 V en série) et 9 V. Débranche entre deux mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1,6 V et 7,3 mA ; 3,1 V et 14,1 mA ; 4,6 V et 20,9 mA ; 6,1 V et 27,7 mA ; 9,3 V et 42,3 mA.

U (V)	1,6	3,1	4,6	6,1	9,3
I (mA)	7,3	14,1	20,9	27,7	42,3

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

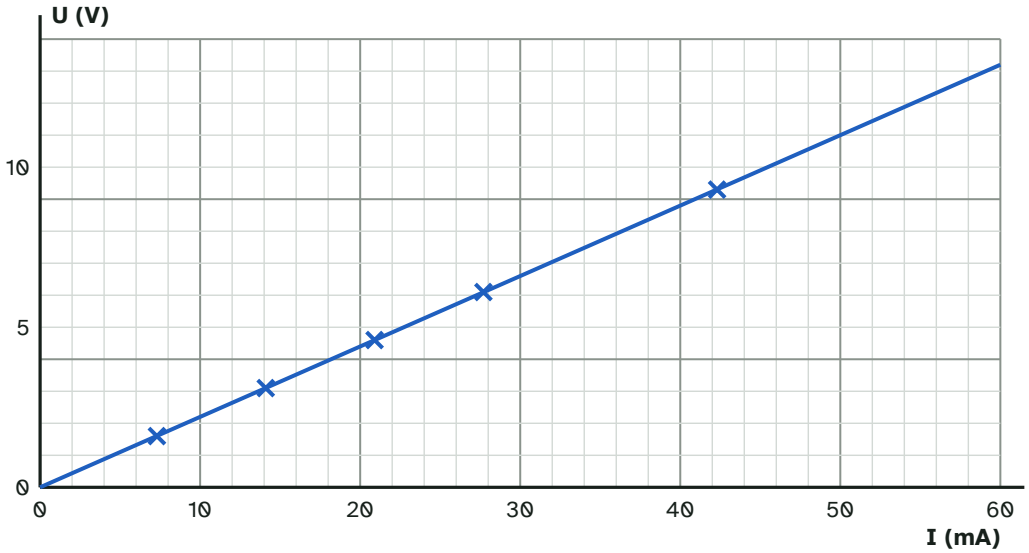
2 Place les points $(I\,;U)$ dans le repère. RÉA

TP 1B

La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.



Caractéristique U = f(I) de la résistance.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de U et I ? ANA

Oui : U et I sont proportionnelles.

Partie C · Exploitation

4 Pour la dernière mesure, convertis I en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

42,3 mA = 0,0423 A ; 9,3 ÷ 0,0423 ≈ 220.

5 Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

4,6 ÷ 0,0209 ≈ 220 : c'est la valeur de la résistance, 220 Ω.

6 Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

L'ohmmètre indique environ 220 Ω.

7 Écris la relation entre U, R et I. COM

$U = R \times I$.

COURS 1

Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

I. Les capteurs

À RETENIR · CAPTEUR

Un **capteur** transforme une grandeur physique d'**entrée** (température, lumière, pression…) en une grandeur électrique de **sortie** (résistance, tension, intensité).



APPLICATION 1

Un capteur de niveau de cuve donne une tension de 0 à 10 V selon la hauteur de liquide.

1. Quelle est la grandeur d'entrée ? La grandeur de sortie ? APP

   Entrée : la hauteur de liquide (m) ; sortie : une tension (V).

II. La loi d'Ohm

À RETENIR · CARACTÉRISTIQUE ET LOI D'OHM

La **caractéristique** d'un dipôle est le graphique $U = f(I)$.

Pour un dipôle **ohmique** (une résistance), c'est une droite qui passe par l'origine : U et I sont proportionnelles.

$$U = R \times I$$ **U en V, I en A, R en ohms (Ω)**

EXEMPLE

Une résistance de 470 Ω est traversée par un courant de 20 mA.

1. Convertis l'intensité en ampères. RÉA

   0,02 A.

2. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

   U = 470 × 0,02 = 9,4 V.

APPLICATION 2

On mesure 12 V aux bornes d'une résistance traversée par 0,08 A.

1. Écris la relation qui donne R. APP

   $R = \dfrac{U}{I}$.

2. Calcule R. RÉA

   12 ÷ 0,08 = 150 Ω.

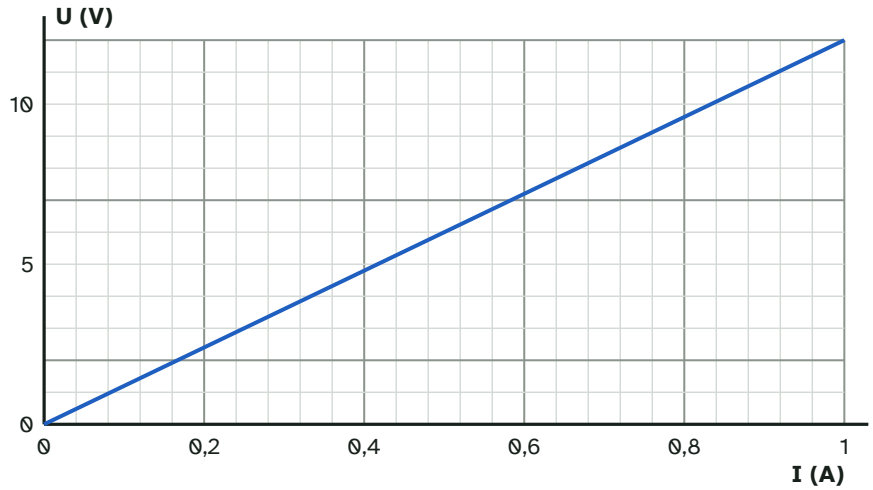
Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

APPLICATION 3

La caractéristique d'une résistance est tracée ci-dessous.



1 Lis la tension pour I = 0,5 A. RÉA

6 V.

2 Calcule R. RÉA

6 ÷ 0,5 = 12 Ω.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Les capteurs

1 Entrée et sortie

Pour chaque capteur, donne la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie.

1. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du thermocouple d'un four ? APP

   Entrée : température ; sortie : tension.

2. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de la photorésistance d'un lampadaire ? APP

   Entrée : éclairement ; sortie : résistance.

3. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du capteur de pression d'un compresseur ? APP

   Entrée : pression ; sortie : tension.

La loi d'Ohm

2 Calculer une tension

1. Une résistance R = 100 Ω est traversée par un courant I = 0,12 A. Calcule la tension U à ses bornes. RÉA

   12 V.

2. Une résistance R = 1 000 Ω est traversée par un courant I = 4 mA. Calcule la tension U à ses bornes. RÉA

   1 000 × 0,004 = 4 V.

3 Calculer une intensité

1. Une résistance R = 300 Ω est soumise à une tension U = 9 V. Calcule l'intensité I du courant qui la traverse, en A puis en mA. RÉA

   0,03 A = 30 mA.

2. Un radiateur d'atelier a une résistance R = 46 Ω et il est branché sous U = 230 V. Calcule l'intensité I du courant qui le traverse. RÉA

   5 A.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

4 Calculer une résistance

1 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 6 V est traversé par un courant I = 0,025 A. Calcule sa résistance R. RÉA

240 Ω.

2 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 4,5 V est traversé par un courant I = 15 mA. Calcule sa résistance R. RÉA

4,5 ÷ 0,015 = 300 Ω.

5 Tableau de mesures

U (V)	2	4	6	8
I (A)	0,04	0,08	0,12	0,16

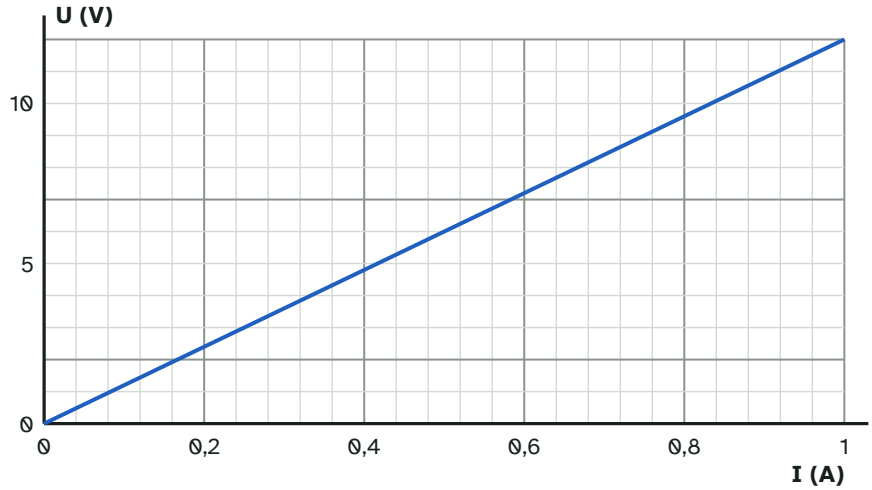
1 Le tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

Oui : $U \div I$ = 50 pour chaque colonne.

2 Déduis-en la valeur de la résistance. RÉA

50 Ω.

6 Lire une caractéristique



1 Lis l'intensité quand U = 9 V. RÉA

0,75 A.

2 Calcule la résistance du dipôle. RÉA

9 ÷ 0,75 = 12 Ω.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

7 Vrai ou faux ?

1 « Pour une résistance, si la tension double, l'intensité double. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Dans $U = R \times I$, l'intensité s'exprime en mA. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : en ampères (A).

8 Le fil chauffant

Le fil chauffant d'un sèche-électrodes portable a une résistance de 48 Ω. Il est branché sur 24 V.

1 Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

24 ÷ 48 = 0,5 A.

2 Le fusible de l'appareil est de 1 A. Est-il adapté ? Justifie. VAL

Oui : 0,5 A < 1 A, il ne fond pas en fonctionnement normal mais protège en cas de court-circuit.

Pour conclure

9 Problème · Choisir une résistance

Pour allumer un voyant à LED sur une armoire de commande, il faut limiter le courant à 20 mA. La résistance doit avoir 10 V à ses bornes. Les résistances disponibles valent 220 Ω, 470 Ω et 1 000 Ω.

1 Calcule la valeur de résistance nécessaire. RÉA

10 ÷ 0,02 = 500 Ω.

2 Quelle résistance choisir pour ne pas dépasser 20 mA ? Justifie. VAL

1 000 Ω : avec 470 Ω, le courant serait 10 ÷ 470 ≈ 21 mA, trop fort ; avec 1 000 Ω, 10 mA.

3 Calcule l'intensité avec la résistance choisie. RÉA

10 ÷ 1 000 = 0,01 A = 10 mA.

TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Les électrodes enrobées doivent être gardées entre 120 et 150 °C dans une étuve. Un capteur de température commande la résistance chauffante. On étudie ici un capteur courant : la thermistance CTN.

MATÉRIEL

- une thermistance CTN avec ses fils protégés
- un thermomètre
- un gobelet « mystère »
- un multimètre réglé en ohmmètre
- quatre gobelets : eau glacée, eau du robinet, eau tiède, eau chaude

SÉCURITÉ

L'eau chaude ne dépasse pas 60 °C. On tient la CTN par ses fils, pas avec les doigts.

Partie A · Mesures

1. Branche les fils de la thermistance sur les bornes Ω et COM du multimètre.
2. Plonge la CTN et le thermomètre dans le premier gobelet. Attends que les valeurs ne bougent plus, puis note θ et R.
3. Recommence avec les autres gobelets.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 °C : 33,9 kΩ ; 10 °C : 20,3 kΩ ; 20 °C : 12,6 kΩ ; 30 °C : 8 kΩ ; 40 °C : 5,3 kΩ ; 50 °C : 3,6 kΩ ; 60 °C : 2,5 kΩ.

θ (°C)	0	10	20	30	40	50	60
R (kΩ)	**33,9**	**20,3**	**12,6**	**8**	**5,3**	**3,6**	**2,5**

1 Complète le tableau avec tes mesures (au moins quatre températures). RÉA

2 Quand la température augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Elle diminue.

Partie B · Courbe d'étalonnage

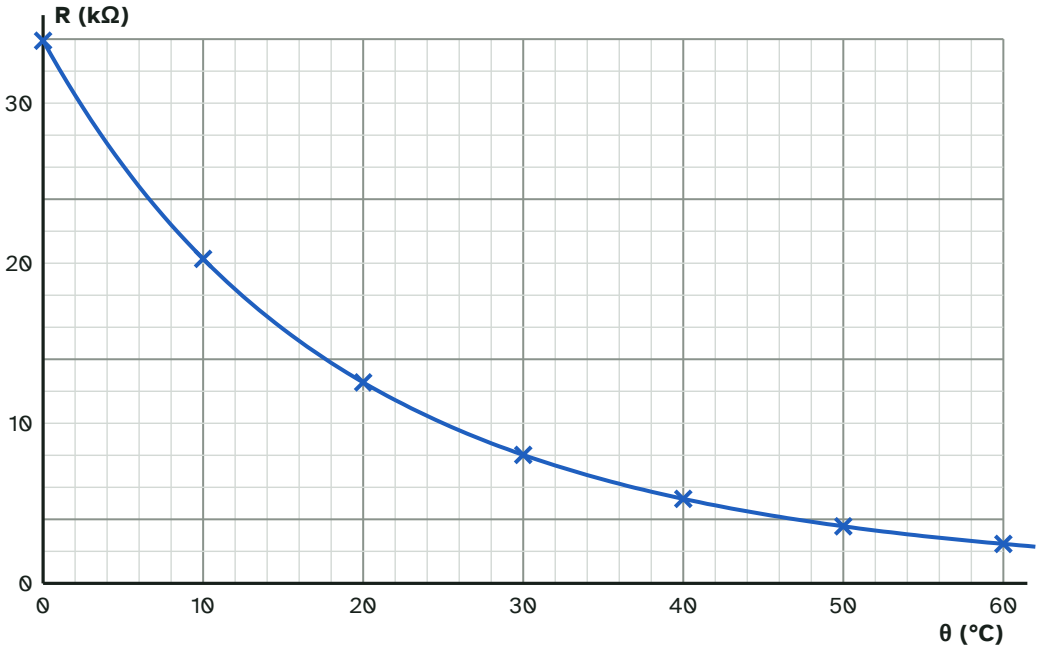
3 Place les points $(\theta\,;R)$ dans le repère et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.



Courbe d'étalonnage de la thermistance.

4 La résistance est-elle proportionnelle à la température ? Justifie. ANA

Non : les points ne sont pas sur une droite passant par l'origine.

Partie C · Utiliser le capteur

1. Plonge la CTN dans le gobelet « mystère » et note sa résistance.
2. Lis la température correspondante sur ta courbe.
3. Vérifie avec le thermomètre.

EXEMPLE DE MESURES

Gobelet mystère : R = 6,5 kΩ ; le thermomètre indique 35 °C.

5 Quelle température lis-tu sur la courbe ? Compare avec le thermomètre. VAL

Environ 35 °C : la lecture sur la courbe et le thermomètre sont d'accord.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment une CTN permet de mesurer une température. COM

Sa résistance dépend de la température. On mesure la résistance et on lit la température sur la courbe d'étalonnage.

ACTIVITÉ 2

Le thermostat de l'étuve

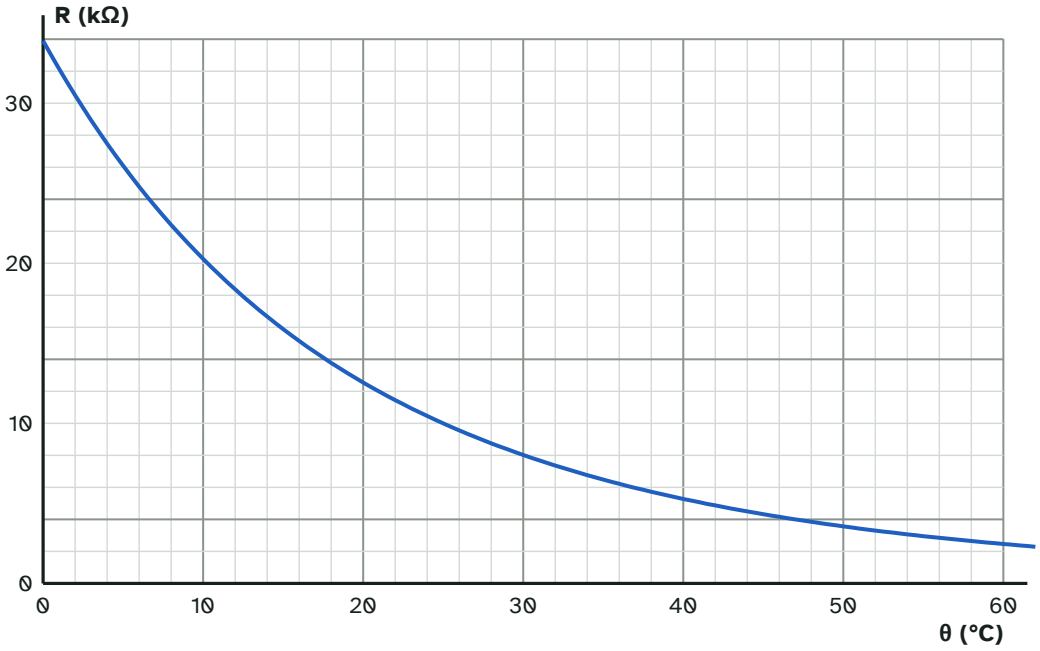
Objectif : lire une courbe d'étalonnage pour régler un capteur.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'étuve de séchage des pièces peintes doit couper le chauffage quand la température atteint 50 °C. Son régulateur coupe quand la résistance de la CTN atteint une valeur de consigne. Laquelle ?



Courbe d'étalonnage de la CTN de l'étuve de séchage.

1 Lis la résistance de la CTN à 50 °C. RÉA

Environ 3,6 kΩ.

2 Quelle valeur de consigne faut-il régler sur le régulateur ? APP

Environ 3,6 kΩ.

3 La CTN mesure 8 kΩ. L'étuve est-elle plus chaude ou plus froide que 50 °C ? Le chauffage doit-il fonctionner ? ANA

Plus froide (environ 30 °C) : le chauffage doit fonctionner.

4 Pourquoi cette CTN ne conviendrait-elle pas pour l'étuve à électrodes, réglée à 150 °C ? VAL

Sa courbe n'est connue que jusqu'à 60 °C et sa résistance devient très petite : on utilise plutôt une sonde Pt100 ou un thermocouple.

5 Retour à la situation : rédige la consigne de réglage du régulateur. COM

Régler la consigne du régulateur à 3,6 kΩ : il coupera le chauffage quand l'étuve atteindra 50 °C.

TP 3

Un capteur de lumière : la photorésistance

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La barrière lumineuse de la presse et l'éclairage automatique du parking de l'atelier utilisent un capteur de lumière. Comment sa résistance dépend-elle de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- une photorésistance (LDR) avec ses fils
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre réglé en ohmmètre
- un luxmètre

Partie A · Mesures

1. Branche la photorésistance sur les bornes Ω et COM du multimètre. Pose le luxmètre juste à côté d'elle.
2. Place la lampe loin, puis rapproche-la peu à peu. Pour chaque position, note l'éclairement E (lux) et la résistance R (kΩ).
3. Pour finir, cache la photorésistance avec la main et note R.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 50 lux : 13,9 kΩ ; 100 lux : 8 kΩ ; 200 lux : 4,6 kΩ ; 400 lux : 2,6 kΩ ; 800 lux : 1,5 kΩ ; 1600 lux : 0,9 kΩ. Dans le noir : plus de 200 kΩ.

E (lux)	50	100	200	400	800	1600
R (kΩ)	13,9	8	4,6	2,6	1,5	0,9

1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Quand l'éclairement augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

   Elle diminue.

Partie B · Courbe d'étalonnage

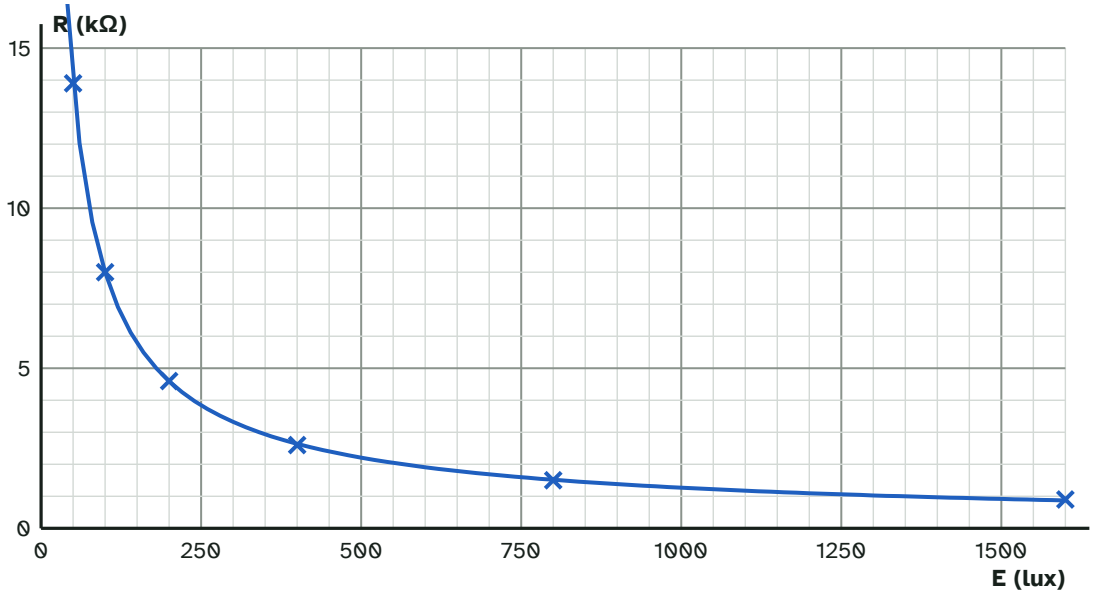
3. Place les points $(E\,;R)$ et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3

Un capteur de lumière : la photorésistance

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min



Courbe d'étalonnage de la photorésistance.

4 Lis sur la courbe la résistance pour 300 lux. RÉA

Environ 3,3 kΩ.

5 L'éclairage du parking s'allume quand R dépasse 10 kΩ. Lis l'éclairement correspondant. Fait-il alors jour ou nuit ? VAL

Environ 75 lux : il fait sombre (début de la nuit).

6 Retour à la situation : compare la photorésistance et la thermistance du TP 2 en une phrase. COM

Les deux sont des capteurs dont la résistance change : avec la température pour la thermistance, avec la lumière pour la photorésistance.

COURS 2

Exploiter un capteur

Objectif : utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min

À RETENIR · COURBE D'ÉTALONNAGE

La **courbe d'étalonnage** d'un capteur donne sa grandeur de sortie en fonction de sa grandeur d'entrée. On mesure la sortie, puis on lit l'entrée sur la courbe.

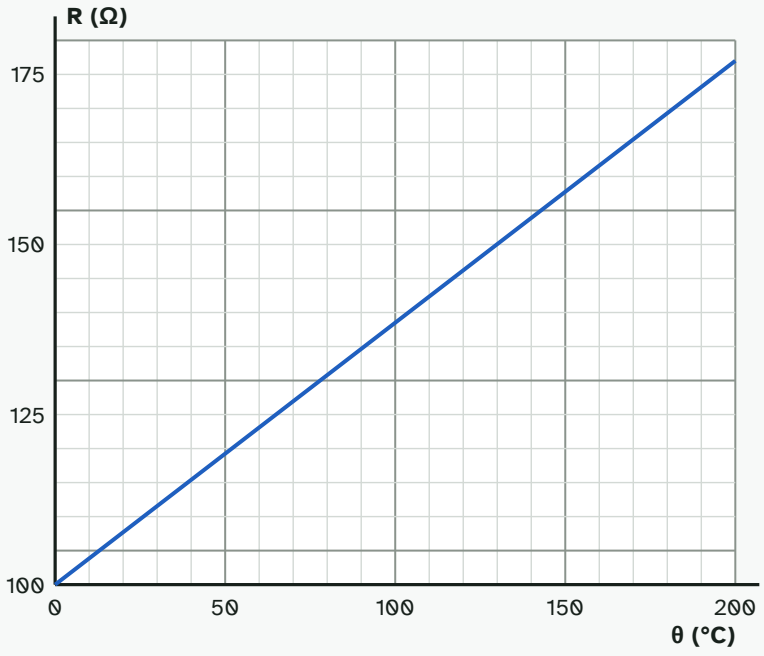
À RETENIR · QUELQUES CAPTEURS

Capteur	Entrée	Sortie	Comportement
thermistance CTN	température	résistance	R diminue quand θ augmente
sonde Pt100	température	résistance	R = 100 Ω à 0 °C ; R augmente avec θ
thermocouple	température	tension	U augmente avec θ
photorésistance	éclairement	résistance	R diminue quand la lumière augmente

À température fixe, une thermistance a un comportement **ohmique** : $U = R \times I$.

EXEMPLE

La courbe d'étalonnage d'une sonde Pt100 est une droite.



1. Lis la résistance de la sonde à 100 °C. RÉA

   Environ 138,5 Ω.

2. La sonde indique 158 Ω. Lis la température. RÉA

   Environ 150 °C.

COURS 2

Exploiter un capteur

Objectif : utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min

APPLICATION 1

Avec la CTN de l'activité 2, on mesure R = 12,5 kΩ.

1. Quelle est la température ? RÉA

   Environ 20 °C.

2. La CTN est traversée par 0,4 mA. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

   12 500 × 0,0004 = 5 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

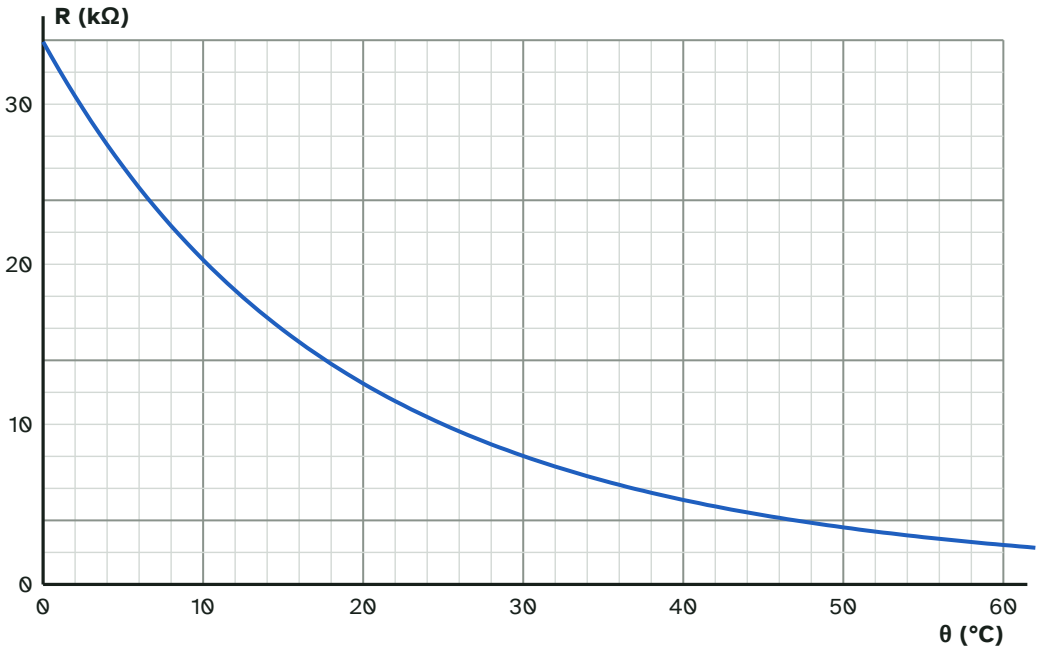
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Lire une courbe d'étalonnage

10 Lire la courbe de la CTN



1 Lis la résistance à 10 °C. RÉA

Environ 20 kΩ.

2 Lis la température quand R = 5 kΩ. RÉA

Environ 42 °C.

11 CTN ou Pt100 ?

1 Quand la température augmente, que fait la résistance d'une CTN ? D'une Pt100 ? APP

CTN : elle diminue. Pt100 : elle augmente.

2 Que signifie « 100 » dans Pt100 ? APP

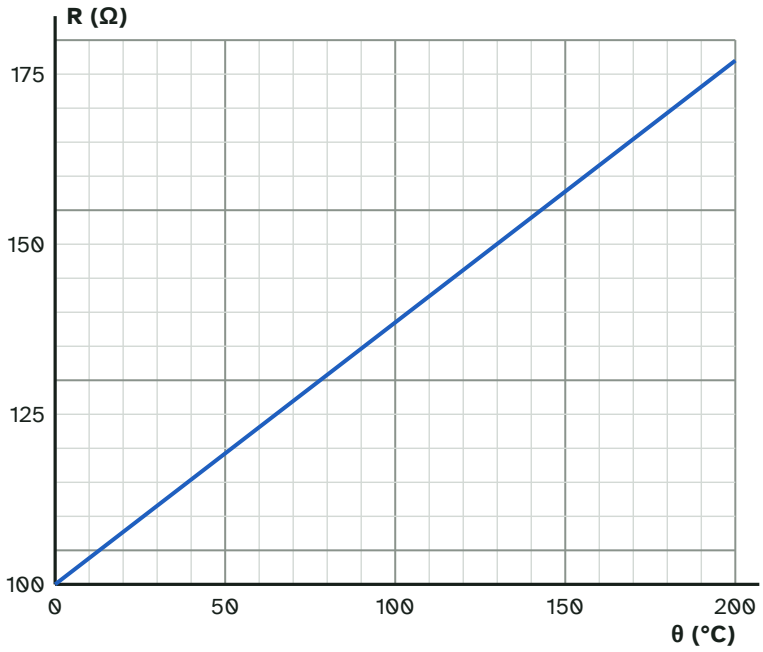
Sa résistance vaut 100 Ω à 0 °C.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

12 La sonde Pt100



1 Lis la résistance à 50 °C. RÉA

Environ 119 Ω.

2 La sonde du four indique 177 Ω. Quelle est la température ? RÉA

200 °C.

Capteurs et loi d'Ohm

13 Loi d'Ohm et capteur

À 25 °C, une CTN vaut 10 kΩ. On lui applique 5 V.

1 Calcule l'intensité en A puis en mA. RÉA

5 ÷ 10 000 = 0,0005 A = 0,5 mA.

2 À 50 °C, elle vaut 3,6 kΩ. L'intensité augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Calcule-la. ANA

Elle augmente : 5 ÷ 3 600 ≈ 1,4 mA.

14 La photorésistance

Éclairement (lux)	10	100	500	1 000
R (kΩ)	50	8	2	1

1 Quand la lumière augmente, que devient la résistance ? ANA

Elle diminue.

2 Un lampadaire s'allume quand R dépasse 20 kΩ. S'allume-t-il à 100 lux ? À 10 lux ? ANA

À 100 lux, non (8 kΩ) ; à 10 lux, oui (50 kΩ).

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

15 Vrai ou faux ?

1 « La courbe d'étalonnage d'une CTN est une droite passant par l'origine. » Vrai ou faux ? APP

Faux : c'est une courbe décroissante.

2 « Un thermocouple donne une tension qui dépend de la température. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

16 La barrière de la presse plieuse

La barrière immatérielle d'une presse plieuse utilise des capteurs de lumière. Quand une main coupe le faisceau, la presse s'arrête.

1 Quelle est la grandeur d'entrée de ce capteur ? APP

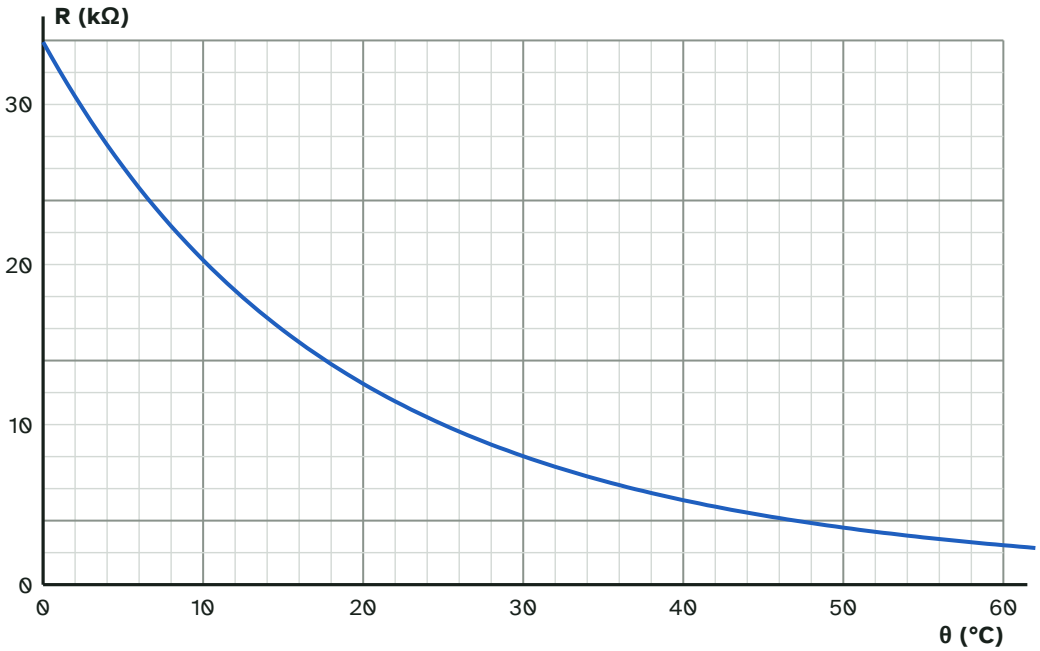
La lumière reçue (éclairement).

2 Pourquoi ce capteur protège-t-il l'opérateur ? ANA

Il détecte la main dans la zone dangereuse et arrête le coulisseau avant qu'il ne descende.

17 Thermomètre à CTN

Un élève construit un thermomètre avec une CTN. Il mesure R = 25 kΩ dans de l'eau froide.



1 Lis la température de l'eau. RÉA

Environ 6 °C.

2 Son thermomètre affiche 7 °C. Calcule l'écart avec ta lecture. Est-ce acceptable ? VAL

Environ 1 °C d'écart : acceptable pour un capteur simple.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

18 Problème · Le four de recuit

Un four de recuit de tôles doit chauffer à 180 °C. On le surveille avec une sonde Pt100 dont la courbe est celle de l'exercice 12.

1 Lis la résistance de la sonde à 180 °C. RÉA

Environ 169 Ω.

2 Le régulateur indique 150 Ω. Le four a-t-il atteint sa température ? Justifie. ANA

Non : 150 Ω correspond à environ 130 °C, moins que 180 °C.

3 Pourquoi utilise-t-on une Pt100 plutôt qu'une CTN dans ce four ? VAL

La Pt100 fonctionne jusqu'à plusieurs centaines de degrés et sa courbe est une droite simple à lire ; la CTN est faite pour les basses températures.

4 Rédige une phrase pour l'opérateur qui explique comment lire la température du four. COM

On lit la résistance de la sonde, puis on cherche la température correspondante sur la courbe d'étalonnage de la Pt100.

INTERRO 20'

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Qu'est-ce qu'un capteur ? Donne les grandeurs d'entrée et de sortie d'une CTN. APP 2 pts

Il transforme une grandeur physique en grandeur électrique. CTN : entrée température, sortie résistance.

2 Écris la loi d'Ohm avec les unités. APP 2 pts

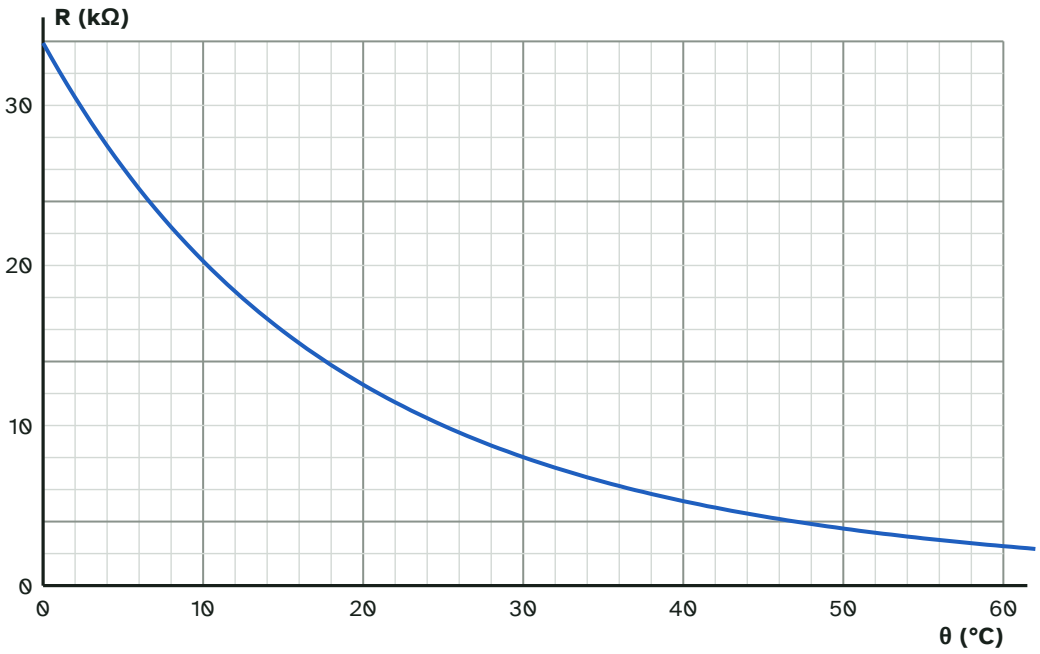
$U = R \times I$; U en V, R en Ω, I en A.

3 R = 220 Ω et I = 0,05 A. Calcule U. RÉA 2 pts

11 V.

4 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 12 V est traversé par un courant I = 40 mA. Calcule sa résistance R. RÉA 2 pts

300 Ω.



5 Lis la température quand la CTN vaut 8 kΩ. RÉA 2 pts

Environ 30 °C.

DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 La résistance chauffante

6 pts

On relève la caractéristique d'une résistance chauffante.

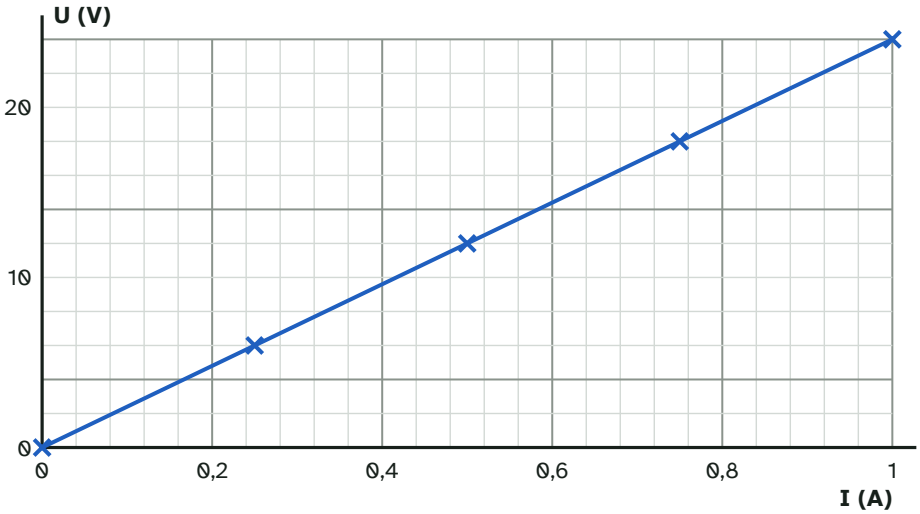
U (V)	0	6	12	18	24
I (A)	0	0,25	0,5	0,75	1

1.1 Comment branche-t-on l'ampèremètre et le voltmètre ? APP 1 pt

Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

1.2 Place les points dans le repère et trace la caractéristique. RÉA 2 pts

Droite passant par l'origine et par (1 ; 24).



1.3 Calcule la résistance. RÉA 2 pts

24 ÷ 1 = 24 Ω.

1.4 Ce dipôle est-il ohmique ? Justifie. ANA 1 pt

Oui : la caractéristique est une droite qui passe par l'origine.

DS 1 h

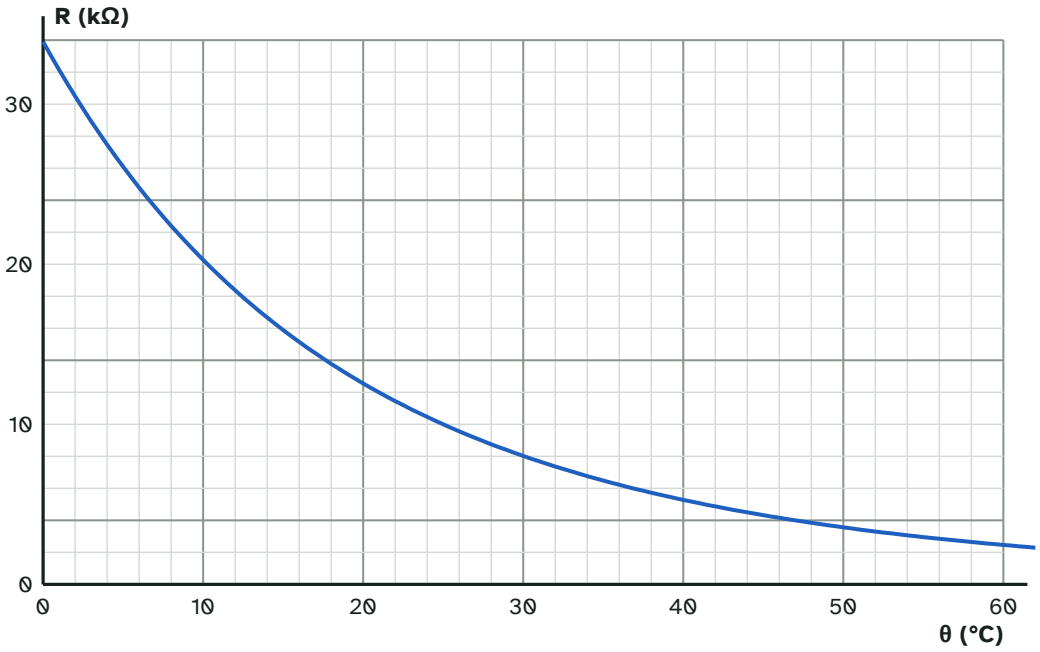
Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le capteur de l'étuve — 6 pts

L'étuve est surveillée par une CTN dont voici la courbe d'étalonnage.



2.1 Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de ce capteur ? — APP 2 pts

Entrée : température ; sortie : résistance.

2.2 Lis la résistance à 40 °C. — RÉA 2 pts

Environ 5,3 kΩ.

2.3 La résistance vaut 3 kΩ. L'étuve a-t-elle dépassé 50 °C ? Justifie. — ANA 2 pts

Oui : 3 kΩ < 3,6 kΩ, la température est d'environ 55 °C.

3 Le régulateur — 8 pts

Le régulateur applique 5 V à la CTN.

3.1 Calcule l'intensité dans la CTN quand elle vaut 5 kΩ. — RÉA 3 pts

5 ÷ 5 000 = 0,001 A = 1 mA.

3.2 Le régulateur coupe le chauffage quand l'intensité dépasse 1,4 mA. À quelle résistance cela correspond-il ? À quelle température ? — VAL 3 pts

5 ÷ 0,0014 ≈ 3,6 kΩ, soit environ 50 °C.

3.3 Explique en deux phrases comment le régulateur « sait » que l'étuve est chaude. — COM 2 pts

Quand l'étuve chauffe, la résistance de la CTN diminue et le courant augmente. Quand le courant dépasse 1,4 mA, le régulateur coupe le chauffage.

DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le régulateur (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé